

Apex Release Master Plan — Operational Execution Checklist

- **Versão:** 2.1.0
- **Status:** Aprovado pelo Owner (com 3 Emendas de Consolidação)
- **Data:** 2026-07-22
- **Empresa:** Apex Global
- **Plataforma:** Apex OS
- **Documento Mestre:** [MASTER_ROADMAP.md](../../roadmap/MASTER_ROADMAP.md)

1. Visão Geral dos Release Trains (Fases E0 a E21)

O Planejamento de Execução é a derivação operacional direta do Planejamento Mestre. Nenhum item entra na fila de execução sem constar no Mestre, e nenhum item é marcado como concluído sem testes e evidências executáveis.

E0 (Baseline) → E1 (Canônico) → E2 (Inventário Patrimonial E2.1-E2.20) → E2A (Canonicalização)
→ E3 (Core Persistente) → E4 (Auth Internacional) → E5 (Commercial) → E6 (Intake Multi-formato)
→ E7 (Storage) → E8 (Provider Governance) → E9 (ArchVis) → E10 (Engineering Suite)
→ E11 (Accounting/Legal) → E12 (Growth) → E13 (Studio) → E14 (Admin/Ops) → E15 (UX/Preview Gate)
→ E16 (i18n) → E17 (Segurança) → E18 (CI/CD) → E19 (Homologação) → E20 (Piloto Fechado) → E21 (Lançamento)

2. Matriz de Progresso dos Estados Canônicos

Todo item e capability do ecossistema evolui obrigatoriamente através dos seguintes 9 estados:

NOT_STARTED → DISCOVERED → INVENTORIED → CANONICAL → MIGRATED → INTEGRATED → VALIDATED → OWNER_APPROVED → COMPLETE

3. Matriz de Aprovação Prévia de UX & Painéis (Preview Gate Ampliado)

> [!IMPORTANT]

> **Regra do Gate Visual Ampliado (Fase E15):** Nenhuma interface visual — seja **Tela, Dashboard, Landing Page, Workflow, Prompt Visual, Capability UI, Studio, Página ou Wizard** — será integrada ao Apex OS sem que um preview de alta fidelidade seja gerado e aprovado pelo Owner.

Painel | Origem | Preview aprovado | Integrado | Capability | Owner

- 01. Mission Control / BuildTrack HQ** | Downloads/ui_mission_control_*.png | NÃO | NÃO | CORE-14 / ENG-06 | Jedgard
- 02. Dashboard Executivo V1 / V2** | stitch_apex_intelligence_design_system (87 PNGs) | NÃO | PARCIAL | CORE-14 / BI-01 | Jedgard
- 03. Intelligence Core / V8 Command Center** | stitch_apex_intelligence_design_system | NÃO | NÃO | AI-04 / CORE-14 | Jedgard
- 04. BIM Intelligence / BIM-Ops** | public/pillars (170 imagens) + Stitch | NÃO | NÃO | ENG-02 / ENG-04 | Jedgard
- 05. CRM / Marketing / Redes Sociais** | public/pillars + Stitch | NÃO | NÃO | GROWTH-01 | Jedgard
- 06. Orçamento / SINAPI** | public/pillars + Stitch | NÃO | NÃO | ENG-11 | Jedgard

07. RDO / Diário de Obra | public/pillars + Stitch | NÃO | NÃO | ENG-09 | Jedgard

08. Jurídico / Legal | public/pillars + Stitch | NÃO | NÃO | LEGAL-01 | Jedgard

09. ArchVis Studio | public/pillars + Stitch | NÃO | PARCIAL | ENG-01 | Jedgard

10. Agentes Cognitivos | public/pillars + Stitch | NÃO | NÃO | AI-14 | Jedgard

11. Digital Twin / IoT | public/pillars + Stitch | NÃO | PARCIAL | ENG-06 / ENG-07 | Jedgard

12. Gestão de Projetos | public/pillars + Stitch | NÃO | PARCIAL | CORE-04 | Jedgard

13. Gestão de Usuários e Permissões | stitch (18 telas Admin) | NÃO | PARCIAL | CORE-03 / CORE-14 | Jedgard

14. Financeiro / BI Executivo | public/pillars + Stitch | NÃO | PARCIAL | FIN-01 | Jedgard

4. Roteiro Numérico de Execução Sequencial (Checklist Operacional)

Fase E0 — Congelamento & Baseline Tecnológico

- [x] **01.** Mapear e reconciliar o estado do repositório `D:\AI-constr\apex-os` (`git status`, untracked files). — `COMPLETE`
- [x] **02.** Confirmar aplicação oficial na porta `3010` e eliminar conflitos com portas 3000/3001. — `COMPLETE`
- [x] **03.** Executar validação técnica inicial (`npm run validate` — 52 testes verdes). — `COMPLETE`

Fase E1 — Planejamento Canônico e Unicidade Documental

- [x] **04.** Consolidar a hierarquia canônica em `MASTER\_ROADMAP.md` e `APEX\_RELEASE\_MASTER\_PLAN.md`. — `COMPLETE`
- [x] **05.** Anexar as 3 Emendas Canônicas do Owner (Patrimônio Total, Canonicalização, Estados Granulares). — `COMPLETE`

Fase E2 — Inventário Global de Todo o Patrimônio Técnico

- ☐ **06.** [E2.1] Inventariar código, módulos e ativos do Apex OS (`D:\AI-constr\apex-os`). — `NOT\_STARTED`
- ☐ **07.** [E2.2] Inventariar ativos do Apex AI Copilot Platform (`D:\AI-constr\apex-ai-copilot-platform`). — `NOT\_STARTED`
- ☐ **08.** [E2.3] Inventariar ativos da AI Construction Intelligence Platform (`D:\AI-PLATAFORMA...`). — `NOT\_STARTED`
- ☐ **09.** [E2.4] Mapear todos os repositórios Git locais da máquina. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **10.** [E2.5] Auditar repositórios remotos do GitHub (`jedgard70/\*`) após reautenticação. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **11.** [E2.6] Varrem todos os HDs, SSDs e volumes montados em busca de legados Apex. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **12.** [E2.7] Ingerir e classificar ativos no diretório Downloads (`ui\_mission\_control\_\*.png`). — `NOT\_STARTED`
- ☐ **13.** [E2.8] Mapear cache interno do AntigraVity (`C:\Users\apexg\gemini\antigravity\brain`). — `NOT\_STARTED`
- ☐ **14.** [E2.9] Mapear cache interno do Gemini (`C:\Users\apexg\gemini\config`). — `NOT\_STARTED`
- ☐ **15.** [E2.10] Catalogar 87 previews e HTMLs em `stitch\_apex\_intelligence\_design\_system`. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **16.** [E2.11] Inventariar acervos de Prompts e Engenharia de Prompts. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **17.** [E2.12] Catalogar 4.114 arquivos `SKILL.md` brutos para deduplicação por hash SHA-256. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **18.** [E2.13] Inventariar Agentes, Personas e Registries de Agentes. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **19.** [E2.14] Catalogar Workflows, Automações e Dutos de Execução. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **20.** [E2.15] Catalogar Servidores MCP e Ferramentas Registradas. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **21.** [E2.16] Mapear 100 APIs legadas e 168 arquivos `.mjs` de rotas. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **22.** [E2.17] Inventariar Templates, Snippets e Facades. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **23.** [E2.18] Catalogar 14 Painéis Candidatos e Telas de Gestão. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **24.** [E2.19] Mapear 95 componentes React / TSX do ecossistema. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **25.** [E2.20] Catalogar Bibliotecas Internas e Módulos Compartilhados. — `NOT\_STARTED`

Fase E2A — Canonicalização Obrigatória do Ecossistema

- ☐ **26.** Executar o funil de canonicalização (Existe? → Versão Oficial → Localização → Dependências → Migração → Arquivamento). — `NOT\_STARTED`
- ☐ **27.** Selecionar uma única versão canônica por funcionalidade/tela, eliminando versões `V2`, `Regen`, `Visual Fix`. — `NOT\_STARTED`

Fase E3 — Core Persistente e Modelagem de Dados

- ☐ **28.** Implementar repositório persistente de Identities e Organizações no Supabase PostgreSQL. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **29.** Migrar sessões em memória (`Map`) para tabela persistente de sessões com expiração. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **30.** Aplicar e testar Row-Level Security (RLS) para tenant isolation estrito. — `NOT\_STARTED`

Fase E4 — Autenticação Internacional e Segurança

- [x] **31.** Garantir política fail-closed (HTTP 401) ao falhar Supabase Auth sem fallback para OWNER. — `COMPLETE`
- [x] **32.** Configurar trava `ENABLE\_LEGACY\_AUTH=false` com aborto em produção (`NODE\_ENV=production`). — `COMPLETE`
- ☐ **33.** Executar teste E2E do fluxo de Magic Link com e-mail real e validação do Owner no STOP GATE. — `NOT\_STARTED`

Fase E5 — Comercial & Persistência de Pedidos

- [x] **34.** Atualizar catálogo comercial em BRL (R\$ 497, R\$ 1.497, A partir de R\$ 4.990 com "Solicitar proposta"). — `COMPLETE`
- [x] **35.** Criar estrutura de preços internacionais para USD (US\$ 149 / US\$ 449 / US\$ 1.490) e EUR. — `COMPLETE`
- ☐ **36.** Conectar webhook assinado do Stripe com verificação de assinatura e idempotência em banco. — `NOT\_STARTED`

Fase E6 — Intelligent Intake & Pipeline PDF

- ☐ **37.** Implementar motor de intake multipart para suporte a PDF, DWG, DXF, IFC e RVT. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **38.** Construir pipeline de PDF com detecção vetorial/raster, extração de texto, render de páginas e segmentação de vistas. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **39.** Implementar interface de confirmação humana para seleção da vista de engenharia (planta, corte, fachada). — `NOT\_STARTED`

Fase E7 — Custódia Soberana e Storage de Arquivos

- ☐ **40.** Substituir armazenamento local temporário por Object Storage durável com URLs assinadas expiráveis. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **41.** Implementar controle de retenção de ativos e exclusão revogável com log de auditoria. — `NOT\_STARTED`

Fase E8 — Governança de Provedores de IA

- [x] **42.** Manter adapter contratual da fal.ai com mascaramento de chave (`FAL\_KEY`) e zero retenção (`X-Fal-Store-IO: 0`). — `COMPLETE`
- ☐ **43.** Registrar métricas de tempo, custo e token em tabela imutável `UsageLedger`. — `NOT\_STARTED`

Fase E9 — ArchVis Studio Produção

- ☐ **44.** Integrar fluxo completo: PDF/Imagem → Segmentação → Briefing Guiado → Geração → Quality Gate → Download ZIP. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **45.** Testar preservação de proporção geométrica e zoom interativo antes/depois. — `NOT\_STARTED`

Fase E10 — Engineering Suite (ENG-01 a ENG-20)

- ☐ **46.** [ENG-02] Conectar BIM/3D Viewer com suporte a arquivos IFC e árvore de elementos. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **47.** [ENG-06] Conectar Digital Twin com modelo 3D persistente e dados operacionais. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **48.** [ENG-09] Conectar Diário de Obra (RDO) com registro de clima, fotos e assinatura digital. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **49.** [ENG-11] Conectar módulo de Orçamentos com tabela SINAPI e curva ABC. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **50.** [ENG-12] Conectar Cronograma Físico-Financeiro (EVM) com integração MS Project. — `NOT\_STARTED`

Fase E11 — Accounting e Legal Verticais

- ☐ **51.** Auditar e estabelecer contrato de integração REST/Eventos com o produto Apex Accounting. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **52.** Implementar módulo de conformidade jurídica com citações normativas e disclaimers. — `NOT\_STARTED`

Fase E12 — Growth, Vendas e Atendimento

- ☐ **53.** Conectar CRM Comercial com pipeline de vendas e atribuição de leads. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **54.** Conectar páginas VSL e webhook Hotmart para produtos digitais. — `NOT\_STARTED`

Fase E13 — Studio Multimídia & Vídeo

- ☐ **55.** Integrar Director's Cut para geração de vídeos e ElevenLabs para narração. — `NOT\_STARTED`

Fase E14 — Admin e Operações

- ☐ **56.** Consolidar as 18 telas de administração Stitch em um painel único de gestão RBAC. — `NOT\_STARTED`

Fase E15 — UX & Preview Gate (Telas, Dashboards, Wizards, Studios)

- ☐ **57.** Apresentar preview de alta fidelidade para cada elemento de interface e 14 painéis candidatos. — `NOT\_STARTED`
- ☐ **58.** Obter aprovação explícita do Owner antes da integração de qualquer tela no Apex OS. — `NOT\_STARTED`

Fase E16 — Internacionalização (i18n & Compliance)

- ☐ **59.** Validar dicionários i18n em Português (pt-BR), Inglês (en-US) e Espanhol (es). — `NOT\_STARTED`
- ☐ **60.** Garantir conformidade com LGPD (Brasil) e GDPR (Europa) com consentimento e política de privacidade. — `NOT\_STARTED`

Fase E17 — Segurança, Resiliência e Stress Test

- ☐ **61.** Realizar varredura SAST, verificação de segredos e teste de carga (Load Test). — `NOT\_STARTED`
- ☐ **62.** Testar procedimentos de backup e restore local/staging. — `NOT\_STARTED`

Fase E18 — CI/CD e Ambientes

- ☐ **63.** Configurar pipeline imutável: Typecheck → Lint → Tests → Build → Migration Dry Run → Staging Deploy. — `NOT\_STARTED`

Fase E19 — Homologação Operacional

- ☐ **64.** Conduzir testes manuais de homologação com matriz de personas (Owner, Engenheiro, Contador, Jurídico). — `NOT\_STARTED`

Fase E20 — Piloto Fechado

- ☐ **65.** Executar piloto fechado com organizações selecionadas e acompanhamento diário de custos. — `NOT\_STARTED`

Fase E21 — Lançamento Internacional

- ☐ **66.** Validar critérios finais de publicação e obter assinatura do Owner no Gate `APEX ECOSYSTEM RELEASE READY`. — `NOT\_STARTED`